

1. 计算下列文法的 first 集和 follow 集

(1) $S \rightarrow 0S1 \mid 01$

$\text{first}(S) = \{0\}$

$\text{follow}(S) = \{\$ \}$

由 $S \rightarrow 0S1$, 将 1 加入 $\text{follow}(S) = \{1, \$\}$

$\text{follow}(S) = \{1, \$\}$

(2) $S \rightarrow +SS \mid *SS \mid a$

$\text{first}(S) = \{+, *, a\}$

$\text{follow}(S) = \{\$ \}$

由 $S \rightarrow +SS$, 将 $\text{first}(S)$ 中非空元素加入 $\text{follow}(S)$

$\text{follow}(S) = \{+, *, a, \$\}$

(3) $S \rightarrow S(S)S \mid \epsilon$

$\text{first}(S) = \{ \epsilon \} \cup \text{first}(S(S)S)$

$= \{ \epsilon \} \cup \text{first}((S)S)$

$= \{ (, \epsilon \}$

$\text{follow}(S) = \{\$ \}$

由 $S \rightarrow S(S)S$, 将 (和) 加入 $\text{follow}(S)$

$\text{follow}(S) = \{ (,), \$ \}$

(4) $S \rightarrow S+S \mid SS \mid (S) \mid S^* \mid a$

$\text{first}(S) = \{a, (\}$

$\text{follow}(S) = \{\$ \}$

由 $S \rightarrow S+S$, 将 + 加入 $\text{follow}(S)$

由 $S \rightarrow SS$, 将 $\text{first}(S)$ 中非空元素加入 $\text{follow}(S)$

由 $S \rightarrow (S)$, 将) 加入 $\text{follow}(S)$

由 $S \rightarrow S^*$, 将 * 加入 $\text{follow}(S)$

$\text{follow}(S) = \{+, a, (,), *, \$\}$

(5) $S \rightarrow (L) \mid a$

$L \rightarrow L, S \mid S$

$\text{first}(S) = \{ (, a \}$

$\text{first}(L) = \text{first}(S) = \{ (, a \}$

$\text{follow}(S) = \{\$ \}$

由 $S \rightarrow (L)$, 将) 加入 $\text{follow}(L)$

由 $L \rightarrow L, S$, 将 , 加入 $\text{follow}(L)$, 将 $\text{follow}(L)$ 中元素加入 $\text{follow}(S)$

$\text{follow}(S) = \{ ,), \$ \}$

$\text{follow}(L)=\{\}$

(6) $S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$

$\text{first}(S)=\{a,b,\epsilon\}$

$\text{follow}(S)=\{\$ \}$

由 $S \rightarrow aSbS$, 将 b 加入 $\text{follow}(S)$

由 $S \rightarrow bSaS$, 将 a 加入 $\text{follow}(S)$

$\text{follow}(S)=\{a,b,\$ \}$

(7) $\text{bexpr} \rightarrow \text{bexpr or bterm} \mid \text{bterm}$

$\text{bterm} \rightarrow \text{bterm and bfactor} \mid \text{bfactor}$

$\text{bfactor} \rightarrow \text{not factor} \mid (\text{bexpr}) \mid \text{true} \mid \text{false}$

$\text{first}(\text{bexpr})=\text{first}(\text{bterm})$

$=\text{first}(\text{bfactor})$

$=\{\text{not factor}, \text{true}, \text{false}\}$

$\text{follow}(\text{bexpr})=\{\$ \}$

由 $\text{bexpr} \rightarrow \text{bexpr or bterm} \mid \text{bterm}$, 将 or 加入 $\text{follow}(\text{bexpr})$, 将 $\text{follow}(\text{bexpr})$ 中的元素加入 $\text{follow}(\text{bterm})$

由 $\text{bterm} \rightarrow \text{bterm and bfactor} \mid \text{bfactor}$, 将 and 加入 $\text{follow}(\text{bterm})$, 将 $\text{follow}(\text{bterm})$ 中的元素加入 $\text{follow}(\text{bfactor})$

由 $\text{bfactor} \rightarrow (\text{bexpr})$, 将 $\text{follow}(\text{bexpr})$ 加入 $\text{follow}(\text{bexpr})$

$\text{follow}(\text{bexpr})=\{\}, \text{or}, \$\}$

$\text{follow}(\text{bterm})=\{\}, \text{or}, \text{and}, \$\}$

$\text{follow}(\text{bfactor})=\{\}, \text{or}, \text{and}, \$\}$

2. 写出一个程序, 把一个包含 ϵ 产生式的文法变成一个等价的但是不包含 ϵ 产生式 (除了 $S \rightarrow \epsilon$ 外) 的文法

#代码也可见附件

#定义输入 empty 代表 ϵ , 用 $\rightarrow$ 代表 $\rightarrow$

import sys

newright=[]#全局变量

#查找子串函数

def issub(s1,s2):

return s1 in s2

#递归空替换函数

def myadd(cur,mode,begin):

if issub(mode,cur[begin:]):

local=begin+cur[begin:].find(mode)

sub1=cur

```
        sub2=cur[:local]+cur[local+len(mode):]
        newright.append(sub1)
        newright.append(sub2)
        myadd(sub1,mode,local+len(mode))
        myadd(sub2,mode,local)
```

```
#输入
```

```
text=input("包含  $\varepsilon$  产生式:")
```

```
#输入分割
```

```
subtext=text.split('->',1)
```

```
left=subtext[0]
```

```
lenleft=len(left)
```

```
right=subtext[1]
```

```
#无  $\varepsilon$  , 直接输出
```

```
flag=0
```

```
subright=right.split('|')
```

```
for i in range(len(subright)):
```

```
    if subright[i]=='empty':
```

```
        flag=flag+1
```

```
if flag==0:
```

```
    print(text)
```

```
    sys.exit(0)
```

```
#first 文法
```

```
print(left+'\'->'+left+'|empty')
```

```
subright.remove('empty')
```

```
newright=subright
```

```
for i in range(len(subright)):
```

```
    cur=subright[i]
```

```
    myadd(cur,left,0)
```

```
newright=list(set(newright))#去重
```

```
if 'empty' in newright:
```

```
    newright.remove('empty')#去 empty
```

```
if " in newright:
```

```
    newright.remove("")#去空
```

```
#for i in range(len(newright)):
```

```
#    print(newright[i])
```

```
#second 文法
```

```
out='|'
```

```
outstr=out.join(newright)
print(left+"->"+outstr)
```

3.对文法 $S \rightarrow 0S1 \mid 01$ ，指出下面各个最右句型的句柄：

(1) 000111

$S \Rightarrow 0S1 \Rightarrow 00S11 \Rightarrow 000111$

所以最右句型的句柄是 01

(2) 00S11

$S \Rightarrow 0S1 \Rightarrow 00S11$

所以最右句型的句柄是 0S1

4.指出文法 $S \rightarrow SS+ \mid SS^* \mid a$ 的最右句型

(1) SSS+a*+

$S \Rightarrow SS+ \Rightarrow SSS^*+ \Rightarrow SSa^*+ \Rightarrow SSS+a^*+$

(2) SS+a*a+

$S \Rightarrow SS+ \Rightarrow Sa+ \Rightarrow SS^*a+ \Rightarrow Sa^*a+ \Rightarrow SS+a^*a+$

(3) aaa*a++

$S \Rightarrow SS+ \Rightarrow SSS++ \Rightarrow SSa++ \Rightarrow SSS^*a++ \Rightarrow SSa^*a++ \Rightarrow Saa^*a++ \Rightarrow aaa^*a++$

5.描述下列文法的所有活前缀

(1) $S \rightarrow 0S1 \mid 01$

此文法，最右推导可以推出 $0^n S^? 1^n (n > 0)$ ，则所有活前缀为 $0+S^?1$

(2) $S \rightarrow SS+ \mid SS^* \mid a$

观察文法可知，+，*和 a 都可能会出现在活前缀的末尾，且它们之前一定只有 S，于是所有活前缀为：

star *（使得符号 '*' 和出现 0-n 次的符号区分开）

$S^*(+ \mid \text{star} \mid a)$

(3) $S \rightarrow S(S) \mid \epsilon$

所有活前缀为： $(S \setminus ())^*(S \setminus ())^?$

6.为文法 $S \rightarrow SS+ \mid SS^* \mid a$ 的增广文法构造 SLR 项集，计算 GOTO 函数，给出分析表。这是 SLR 文法吗？

增广文法：

(0) $S' \rightarrow S$

(1) $S \rightarrow SS+$

(2) $S \rightarrow SS^*$

(3) $S \rightarrow a$

SLR 项集:

I0:

$S' \rightarrow \cdot S$

$S \rightarrow \cdot SS+$

$S \rightarrow \cdot SS^*$

$S \rightarrow \cdot a$

I1:

$S' \rightarrow S \cdot$

$S \rightarrow S \cdot S+$

$S \rightarrow S \cdot S^*$

$S \rightarrow \cdot SS+$

$S \rightarrow \cdot SS^*$

$S \rightarrow \cdot a$

I2:

$S \rightarrow a \cdot$

I3:

$S \rightarrow SS \cdot +$

$S \rightarrow SS \cdot *$

$S \rightarrow S \cdot S+$

$S \rightarrow S \cdot S^*$

$S \rightarrow \cdot SS+$

$S \rightarrow \cdot SS^*$

$S \rightarrow \cdot a$

I4:

$S \rightarrow SS+ \cdot$

I5:

$S \rightarrow SS^* \cdot$

GOTO 函数:

$\text{goto}(I0, S) = I1$

$\text{goto}(I0, a) = I2$

$\text{goto}(I1, S) = I3$

$\text{goto}(I1, a) = I2$

$\text{goto}(I1, \$) = \text{acc}$

$\text{goto}(I3, S) = I3$

$\text{goto}(I3, +) = I4$

$\text{goto}(I3, *) = I5$

$\text{goto}(I3, a) = I2$

first 集:

$\text{first}(S) = \{a\}$

follow 集:

$\text{follow}(S') = \{\$ \}$

由 $S' \rightarrow S$, 将 $\text{follow}(S')$ 中的所有元素加入 $\text{follow}(S)$

由 $S \rightarrow SS+$, 将 $+$ 加入 $\text{follow}(S)$, 将 $\text{first}(S)$ 中所有非空元素加入 $\text{follow}(S)$

由 $S \rightarrow SS^*$, 将 $*$ 加入 $\text{follow}(S)$

$\text{follow}(S) = \{+, *, a, \$ \}$

分析表:

state	Action Table				Goto Table
	+	*	a	\$	S
0			s2		1
1			s2	acc	3
2	r3	r3	r3	r3	
3	s4	s5	s2		3
4	r1	r1	r1	r1	
5	r2	r2	r2	r2	

分析表无冲突, 所以这是 SLR 语法。

7. 说明下列文法是 LL (1) 但不是 SLR (1) 的:

$S \rightarrow AaAb | BbBa$

$A \rightarrow \epsilon$

$B \rightarrow \epsilon$

(1) 说明此文法是 LL (1) 的:

$\text{first}(A) = \{ \epsilon \}$

$\text{first}(B) = \{ \epsilon \}$

$\text{first}(S) = \text{first}(A) \cup \text{first}(B) \cup \{a\} \cup \{b\} = \{a, b, \epsilon\}$

对于 $S \rightarrow AaAb | BbBa$:

[1] $AaAb$ 只能以推导出以终结符 a 开头的串; $BbBa$ 只能以推导出以终结符 b 开头的串

[2] $AaAb$ 和 $BbBa$ 都不能推导出空串

所以此文法是 LL (1) 的。

(2) 说明此文法不是 SLR (1) 的:

增广文法:

(0) $S' \rightarrow S$

(1) $S \rightarrow AaAb$

(2) $S \rightarrow BbBa$

(3) $A \rightarrow \epsilon$

(4) $B \rightarrow \epsilon$

SLR 项集:

I0:

$S' \rightarrow \cdot S$

$S \rightarrow \cdot AaAb$

$S \rightarrow \cdot BbBa$

$A \rightarrow \cdot \varepsilon$

$B \rightarrow \cdot \varepsilon$

I1:

$S' \rightarrow S \cdot$

I2:

$S \rightarrow A \cdot aAb$

I3:

$S \rightarrow B \cdot bBa$

I4:

$S \rightarrow Aa \cdot Ab$

$A \rightarrow \cdot \varepsilon$

I5:

$S \rightarrow Bb \cdot Ba$

$B \rightarrow \cdot \varepsilon$

I6:

$S \rightarrow AaA \cdot b$

I7:

$S \rightarrow BbB \cdot a$

I8:

$S \rightarrow AaAb \cdot$

I9:

$S \rightarrow BbBa \cdot$

求 follow 集:

$\text{follow}(S') = \{\$ \}$

由 $S' \rightarrow S$, 将 $\text{follow}(S')$ 中的所有元素加入 $\text{follow}(S)$

由 $S \rightarrow AaAb$, 将 a 和 b 加入 $\text{follow}(A)$

由 $S \rightarrow BbBa$, 将 a 和 b 加入 $\text{follow}(B)$

$\text{follow}(A) = \{a, b\}$, $\text{follow}(B) = \{a, b\}$, 又 $S \rightarrow \cdot AaAb$ 和 $S \rightarrow \cdot BbBa$ 都在 I0 中, 产生规

约-规约冲突，所以此文法不是 SLR (1) 的。
综上所述，此文法是 LL (1) 但不是 SLR (1) 的。

8.为文法 $S \rightarrow SS+|SS^*|a$ 构造规范 LR 项集族和 LALR 项集族。

(1) 规范 LR 项集族:

增广文法:

- (0) $S' \rightarrow S$
- (1) $S \rightarrow SS+$
- (2) $S \rightarrow SS^*$
- (3) $S \rightarrow a$

LR 项集族:

I0:

$S' \rightarrow \cdot S, \$$
 $S \rightarrow \cdot SS+, \$$
 $S \rightarrow \cdot SS^*, \$$
 $S \rightarrow \cdot a, \$$

I1:

$S' \rightarrow S \cdot, \$$
 $S \rightarrow S \cdot S+, \$$
 $S \rightarrow S \cdot S^*, \$$
 $S \rightarrow \cdot SS+, +/*$
 $S \rightarrow \cdot SS^*, +/*$
 $S \rightarrow \cdot a, +/*$

I2:

$S \rightarrow a \cdot, \$$

I3:

$S \rightarrow SS \cdot +, \$$
 $S \rightarrow SS \cdot *, \$$
 $S \rightarrow S \cdot S+, +/*$
 $S \rightarrow S \cdot S^*, +/*$
 $S \rightarrow \cdot SS+, +/*$
 $S \rightarrow \cdot SS^*, +/*$
 $S \rightarrow \cdot a, +/*$

I4:

$S \rightarrow a \cdot, +/*$

I5:

$S \rightarrow SS+ \cdot, \$$

I6:

$S \rightarrow SS^* \cdot, \$$

I7:

$S \rightarrow SS \cdot +, +/*$

$S \rightarrow SS \cdot *, +/*$

$S \rightarrow S \cdot S+, +/*$

$S \rightarrow S \cdot S^*, +/*$

$S \rightarrow \cdot SS+, +/*$

$S \rightarrow \cdot SS^*, +/*$

$S \rightarrow \cdot a, +/*$

I8:

$S \rightarrow SS+ \cdot, +/*$

I9:

$S \rightarrow SS^* \cdot, +/*$

(2) LALR 项集族:

I0:

$S' \rightarrow \cdot S, \$$

$S \rightarrow \cdot SS+, \$$

$S \rightarrow \cdot SS^*, \$$

$S \rightarrow \cdot a, \$$

I1:

$S' \rightarrow S \cdot, \$$

$S \rightarrow S \cdot S+, \$$

$S \rightarrow S \cdot S^*, \$$

$S \rightarrow \cdot SS+, +/*$

$S \rightarrow \cdot SS^*, +/*$

$S \rightarrow \cdot a, +/*$

I24:

$S \rightarrow a \cdot, \$/+/*$

I37:

$S \rightarrow SS \cdot +, \$/+/*$

$S \rightarrow SS \cdot *, \$/+/*$

$S \rightarrow S \cdot S+, +/*$

$S \rightarrow S \cdot S^*, +/*$

$S \rightarrow \cdot SS+, +/*$

$S \rightarrow \cdot SS^*, +/*$

$S \rightarrow \cdot a, +/*$

I58:

$S \rightarrow SS+ \cdot, \$ / + / *$

I69:

$S \rightarrow SS* \cdot, \$ / + / *$

9.说明下列文法是 LALR(1)但不是 SLR (1) 的

$S \rightarrow Aa | bAc | dc | bda$

$A \rightarrow d$

(1) 说明此文法是 LALR(1)的:

增广文法:

(0) $S' \rightarrow S$

(1) $S \rightarrow Aa$

(2) $S \rightarrow bAc$

(3) $S \rightarrow dc$

(4) $S \rightarrow bda$

(5) $A \rightarrow d$

规范 LR 项集族:

I0:

$S' \rightarrow \cdot S, \$$

$S \rightarrow \cdot Aa, \$$

$S \rightarrow \cdot bAc, \$$

$S \rightarrow \cdot dc, \$$

$S \rightarrow \cdot bda, \$$

$A \rightarrow \cdot d, a$

I1:

$S' \rightarrow S \cdot, \$$

I2:

$S \rightarrow A \cdot a, \$$

I3:

$S \rightarrow b \cdot Ac, \$$

$S \rightarrow b \cdot da, \$$

$A \rightarrow \cdot d, c$

I4:

$S \rightarrow d \cdot c, \$$

$A \rightarrow d \cdot, a$

I5:

$S \rightarrow Aa \cdot , \$$

I6:

$S \rightarrow bA \cdot c, \$$

I7:

$S \rightarrow bd \cdot a, \$$

$A \rightarrow d \cdot , c$

I8:

$S \rightarrow dc \cdot , \$$

I9:

$S \rightarrow bAc \cdot , \$$

I10:

$S \rightarrow bda \cdot , \$$

没有相同核心的状态，不需要合并，于是：

goto 函数：

goto(I0,S)=I1

goto(I0,A)=I2

goto(I0,b)=I3

goto(I0,d)=I4

goto(I2,a)=I5

goto(I3,A)=I6

goto(I3,d)=I7

goto(I4,c)=I8

goto(I6,c)=I9

goto(I7,a)=I10

LR 分析表：

state	Action Table					Goto Table	
	a	b	c	d	\$	S	A
0		s3		s4		1	2
1					acc		
2	s5						
3				s7			6
4	r5						
5			s8		r1		
6			s9				
7			r5				

8					r3		
9					r2		
10					r4		

无冲突，说明此文法是 LALR(1)的

(2) 说明此文法不是 SLR (1) 的:

增广文法:

- (0) $S' \rightarrow S$
- (1) $S \rightarrow Aa$
- (2) $S \rightarrow bAc$
- (3) $S \rightarrow dc$
- (4) $S \rightarrow bda$
- (5) $A \rightarrow d$

规范 SLR 项集:

I0:

$S' \rightarrow \cdot S$
 $S \rightarrow \cdot Aa$
 $S \rightarrow \cdot bAc$
 $S \rightarrow \cdot dc$
 $S \rightarrow \cdot bda$
 $A \rightarrow \cdot d$

I1:

$S' \rightarrow S \cdot$

I2:

$S \rightarrow A \cdot a$

I3:

$S \rightarrow b \cdot Ac$
 $S \rightarrow b \cdot da$
 $A \rightarrow \cdot d$

I4:

$S \rightarrow d \cdot c$
 $A \rightarrow d \cdot$

I5:

$S \rightarrow Aa \cdot$

I6:

$S \rightarrow bA \cdot c$

I7:

$S \rightarrow bd \cdot a$

$A \rightarrow d \cdot$

I8:

$S \rightarrow dc \cdot$

I9:

$S \rightarrow bAc \cdot$

I10:

$S \rightarrow bda \cdot$

求 follow 集:

$\text{follow}(S') = \{\$ \}$

由 $S' \rightarrow S$, 将 $\text{follow}(S')$ 中的所有元素加入 $\text{follow}(S)$

由 $S \rightarrow Aa$, 将 a 加入 $\text{follow}(A)$

由 $S \rightarrow bAc$, 将 c 加入 $\text{follow}(A)$

$\text{follow}(A) = \{a, c\}$

对于 I4:

$c \in \text{follow}(A)$, 产生移入-规约冲突, 所以此文法不是 SLR (1) 的。

综上所述, 此文法是 LALR(1) 但不是 SLR (1) 的。

10. 说明下列文法是 LR(1) 但不是 LALR (1) 的

$S \rightarrow Aa | bAc | Bc | bBa$

$A \rightarrow d$

$B \rightarrow d$

(1) 说明此文法是 LR(1) 的:

增广文法:

(0) $S' \rightarrow S$

(1) $S \rightarrow Aa$

(2) $S \rightarrow bAc$

(3) $S \rightarrow Bc$

(4) $S \rightarrow bBa$

(5) $A \rightarrow d$

(6) $B \rightarrow d$

规范 LR 项集族:

I0:

$S' \rightarrow \cdot S, \$$

$S \rightarrow \cdot Aa, \$$

$S \rightarrow \cdot bAc, \$$

$S \rightarrow \cdot Bc, \$$

$S \rightarrow \bullet bBa, \$$

$A \rightarrow \bullet d, a$

$B \rightarrow \bullet d, c$

I1:

$S' \rightarrow S \bullet, \$$

I2:

$S \rightarrow A \bullet a, \$$

I3:

$S \rightarrow b \bullet Ac, \$$

$S \rightarrow b \bullet Ba, \$$

$A \rightarrow \bullet d, c$

$B \rightarrow \bullet d, a$

I4:

$S \rightarrow B \bullet c, \$$

I5:

$A \rightarrow d \bullet, a$

$B \rightarrow d \bullet, c$

I6:

$S \rightarrow Aa \bullet, \$$

I7:

$S \rightarrow bA \bullet c, \$$

I8:

$S \rightarrow bB \bullet a, \$$

I9:

$A \rightarrow d \bullet, c$

$B \rightarrow d \bullet, a$

I10:

$S \rightarrow Bc \bullet, \$$

I11:

$S \rightarrow bAc \bullet, \$$

I12:

$S \rightarrow bBa \bullet, \$$

goto 函数:

goto(I0,S)=I1

goto(I0,A)=I2

goto(I0,b)=I3

goto(I0,B)=I4

goto(I0,d)=I5

goto(I2,a)=I6

goto(I3,A)=I7

goto(I3,B)=I8

goto(I3,d)=I9

goto(I4,c)=I10

goto(I7,c)=I11

goto(I8,a)=I12

LR 分析表:

state	Action Table					Goto Table		
	a	b	c	d	\$	S	A	B
0		s3		s5		1	2	4
1					acc			
2	s6							
3				s9			7	8
4			s10					
5	r5		r6					
6					r1			
7			s11					
8	s12							
9	r6		r5					
10					r3			
11					r2			
12					r4			

无冲突，所以此文法是 LR(1)的。

(2) 此文法不是 LALR (1) 的

由 I5 和 I9 具有相同核心，它们的并集 I59:

$A \rightarrow d \cdot , a/c$

$B \rightarrow d \cdot , a/c$

发生冲突，所以此文法不是 LALR (1) 的。

综上所述，此文法是 LR(1)但不是 LALR (1) 的。